இந்நிகழ்வுகளை குறியீடு வாயிலாகக் கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம்.

$x \to x_0$ எனும்போது $f(x) \to \infty$

$x \to x_0$ எனும்போது $f(x) \to -\infty$

$x \to x_0^-$ எனும்போது $f(x) \to \infty$

$x \to x_0^+$ எனும்போது $f(x) \to -\infty$

$x \to x_0^+$ எனும்போது $f(x) \to \infty$

$x \to x_0^-$ எனும்போது $f(x) \to -\infty$

என்பன **முடிவிலி எல்லைகள்** எனப்படும்.மேற்கண்ட நிபந்தனைகளில்ஒன்றுநிவர்த்திசெய்யப்படின் $x = x_0$ என்ற கோடு $f(x)$ வரைபடத்தின் **செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடாக** இருக்கும்.

**எடுத்துக்காட்டு 9.21**

மதிப்பிடுக : $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{(x^2 + x^3)}$.

**தீர்வு**

பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் (இருபுறமிருந்தும்) உள்ள $x$-ன் மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தினால் $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + x^3}$ -ன் மதிப்பு எல்லையற்று அதிகரிக்கின்றது என அறியலாம். எனவே $x \to 0$ எனில் $f(x) \to \infty$ ஆகும்.

இந்தச் சார்பின் எல்லை மதிப்பினை அட்டவணை இல்லாமல் காண்பதற்கு, முதலில் தொகுதியையும் பகுதியையும் $x^2$-ஆல் வகுக்க வேண்டும். எல்லை மதிப்புக் காணும்போது $x \neq 0$ மற்றும் $x^2 \neq 0$. எனவே வகுத்தல் சாத்தியமாகிறது.

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2 + x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{x^2 + x^3}{x^2}} = \frac{\lim\limits_{x \to 0}\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\lim\limits_{x \to 0}(1+x)}.$$

தற்போது $x \to 0$ எனில் $\dfrac{1}{x^2} \to \infty$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 0}(1 + x) = 1$ .

அதாவது, பகுதி 1-ஐ நெருங்கும்போது தொகுதி முடிவில்லாமல் அதிகரிக்கின்றது. அதாவது, $\dfrac{1}{(x^2 + x^3)}$ முடிவிலியை நோக்கிச் செல்கிறது எனலாம்.

இந்த எடுத்துக்காட்டு ஒரு கடினமான கணக்கிடுதலை சில இயற்கணித மாற்றங்களின் மூலம் எவ்வாறு எளிமையாக்கலாம் என விளக்குகின்றது.

**எடுத்துக்காட்டு 9.22**

மதிப்பிடுக : $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{1}{(x - 2)^3}$ .



03_9th Differential Calculus 1.indd 113 25-03-2019 13:30:34